

**Proposition à soumettre pour accord
au gestionnaire du réseau de distribution**

Liste des documents

1. Paramètres généraux
2. Calcul des chutes de tension dans les parties collectives
 - 2.1. Calcul des chutes de tension dans le tronçon commun
 - 2.2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective
3. Calculs des dérivations individuelles
4. Dimensions de la gaine de colonne
5. Schéma d'implantation
6. Liste du matériel obligatoire
7. Liste du matériel complémentaire

1. Paramètres généraux

Type de colonne colonne multiple 400A

Type de CCPC Poste HTA/BT intégré

Distributeur d'arrivée Non

Liaison CCPC - 1° coffret U1000 AR2V

Colonne A1

Liaison entre les distributeurs U1000 AR2V

Type de chauffage Chauffage non électrique

Nombre de niveaux 4

Nombre de clients domestiques 26

Nombre de clients non domestiques 1

Puissance cumulée 125 kVA

Intensité en pied de colonne 182 A

Chute de tension en colonne 1.41 V(0.61 %)

Colonne A2

Liaison entre les distributeurs U1000 AR2V

Type de chauffage Chauffage non électrique

Nombre de niveaux 2

Nombre de clients domestiques 9

Nombre de clients non domestiques 0

Puissance cumulée 63 kVA

Intensité en pied de colonne 91 A

Chute de tension en colonne 2.73 V(1.18 %)

VISAS

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne multiple 400A	Date : 28/01/2016 Affaire : MULATIERE 180° BAT B Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	--	---	--

Précédés de la date et de la mention << Lu et approuvé >>

Le gestionnaire du réseau de distribution

Le maître d'ouvrage ou son représentant

2. Calcul des chutes de tension dans les parties collectives

2.1. Calcul des chutes de tension dans le tronçon commun

Tronçon	Nombre de clients	Puissance totale	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase	Section minimum des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension		
							Longueur par tronçon L	Chute de tension par tronçon $u = p \cdot L \cdot I / S$	Chute de tension par tronçon
	-	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	%
A	36	188.82	62.94	273.65	240	240	106	4.47	1.94

Tronçon A : Liaison CCPC - 1er Coffret

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

2.2. Calcul des chutes de tension dans la canalisation collective

Colonne A1

Niveaux (du haut vers le bas)	Clients domestiques						Clients non foisonnés				Puissance totale de l'extrémité à sa source	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension			
	Nb clients		Coefficient de pondération k	Puissance installée			Nb clients		Puissance installée							Hauteur du niveau inférieur (étage + dalle) ou longueur du rampant au niveau	Chute de tension par niveau u = p x L x I / S	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source		Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Foisonnée totalisée de l'extrémité à sa source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source									
	-	-	-	kVA	kVA	kVA	-	-	kVA	kVA	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	V	%
3	7	7	0.78	63	63	49.14	0	0	0	0	49.14	16.38	71.22	35	70	2.7	0.1	1.41	0.61
2	7	14	0.63	63	126	79.38	0	0	0	0	79.38	26.46	115.04	70	70	2.7	0.16	1.31	0.57
1	7	21	0.49	63	189	92.61	0	0	0	0	92.61	30.87	134.22	70	70	2.7	0.19	1.15	0.5

Liaison SPCM - 1er distributeur

0	5	26	0.46	45	234	107.64	1	1	18	18	125.64	41.88	182.09	120	120	17	0.95	0.95	0.42
Chute de tension																		1.41	0.61

liaison SPCM - 1er distributeur

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Liaison entre distributeurs

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Rappel : selon la norme NF C 14-100, dans le cas d'un poste HTA/BT intégré, la chute de tension entre le jeu de barres basse tension du poste et le point de livraison le plus défavorisé, ne doit pas dépasser 5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 28/01/2016
Affaire : MULATIERE 180° BAT B
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Colonne A2

Niveaux (du haut vers le bas)	Clients domestiques						Clients non foisonnés				Puissance totale de l'extrémité à sa source	Puissance moyenne par phase (P/3)	Intensité totale par phase et par niveau	Section minimale des conducteurs	Section retenue des conducteurs	Chutes de tension			
	Nb clients		Coefficient de pondération k	Puissance installée			Nb clients		Puissance installée							Hauteur du niveau inférieur (étage + dalle) ou longueur du rampart au niveau	Chute de tension par niveau u = p x L x I / S	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité	Chute de tension totalisée de la source à l'extrémité
	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source		Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Foisonnée totalisée de l'extrémité à sa source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source	Par niveau	Totalisé de l'extrémité à la source									
	-	-	-	kVA	kVA	kVA	-	-	kVA	kVA	kVA	kVA	A	mm²	mm²	m	V	V	%
1	3	3	1	27	27	27	0	0	0	0	27	9	39.13	35	35	2.7	0.11	2.73	1.18

Liaison SPCM - 1er distributeur

0	6	9	0.78	54	81	63.18	0	0	0	0	63.18	21.06	91.56	35	35	27	2.61	2.61	1.14
Chute de tension																		2.73	1.18

liaison SPCM - 1er distributeur

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Liaison entre distributeurs

Câble	U1000 AR2V
Conditions de pose	sous conduit ou sous goulottes

Rappel : selon la norme NF C 14-100, dans le cas d'un poste HTA/BT intégré, la chute de tension entre le jeu de barres basse tension du poste et le point de livraison le plus défavorisé, ne doit pas dépasser 5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 28/01/2016
Affaire : MULATIERE 180° BAT B
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

3. Calculs des dérivations individuelles

Colonne A1

Client	Libellé	Longueur de la dérivation	Nature du câble	Puissance souscrite	Type AGCP	Calibre max. AGCP	Section retenue		Chutes de tension					
							Canalisation collective	Dérivation individuelle	Canalisation collective		Dérivation individuelle		Point de livraison	
-	-	m	-	kVA	A	A	mm²	mm²	V	%	V	%	V	%
Niveau 3 - A1														
301	301-BS101	13	Aluminium	9 Mono	15/45	45	70	16	1.41	0.61	2.71	1.18	4.12	1.79
302	302-BS102	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	4.43	1.93
303	303-BS103	8.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.77	0.77	3.18	1.38
304	304-BS104	8	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.66	0.72	3.08	1.34
305	305-BS105	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.46	0.63	2.87	1.25
306	306-BS106	15	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.12	1.36	4.53	1.97
307	307-BS107	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	4.43	1.93
Niveau 2 - A1														
201	201-BS201	13	Aluminium	9 Mono	15/45	45	70	16	1.31	0.57	2.71	1.18	4.02	1.75
202	202-BS202	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	4.33	1.88
203	203-BS203	8.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.77	0.77	3.08	1.34
204	204-BS204	8	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.66	0.72	2.97	1.29
205	205-BS205	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.46	0.63	2.77	1.2
206	206-BS206	15	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.12	1.36	4.43	1.93
207	207-BS207	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	4.33	1.88
Niveau 1 - A1														
101	101-BS301	13	Aluminium	9 Mono	15/45	45	70	16	1.15	0.5	2.71	1.18	3.85	1.68
102	102-BS302	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	4.16	1.81
103	103-BS303	8.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.77	0.77	2.92	1.27
104	104-BS304	8	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.66	0.72	2.81	1.22
105	105-BS305	7	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.46	0.63	2.6	1.13
106	106-BS306	15	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.12	1.36	4.27	1.86
107	110-BS310	14.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.02	1.31	4.16	1.81

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 28/01/2016
Affaire : MULATIERE 180° BAT B
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Niveau 0 - A1

001	001-BS401	13	Aluminium	9 Mono	15/45	45	120	16	0.95	0.42	2.71	1.18	3.66	1.59
002	002-BS402	16	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.33	1.45	4.28	1.86
003	003-BS403	8.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.77	0.77	2.72	1.18
004	004-BS404	14	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.91	1.27	3.87	1.68
005	011-BS411	16.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.43	1.49	4.39	1.91
SG0-1	SGB	4	Cuivre	18 Tri	30/60	60		16			0.34	0.15	1.3	0.56

Rappel : selon la norme NF C 14-100 de février 2008 :

- la chute de tension dans la canalisation collective ne peut excéder 1%,
- la chute de tension dans la dérivation individuelle doit être autour de 0,5%, avec un maximum de 1%,
- la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%.

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A

Date : 28/01/2016
Affaire : MULATIERE 180° BAT B
Etude réalisée par : Ets Becasset
Installateur :
Devis n° :

Colonne A2

Client	Libellé	Longueur de la dérivation	Nature du câble	Puissance souscrite	Type AGCP	Calibre max. AGCP	Section retenue		Chutes de tension					
							Canalisation collective	Dérivation individuelle	Canalisation collective		Dérivation individuelle		Point de livraison	
-	-	m	-	kVA	A	A	mm²	mm²	V	%	V	%	V	%
Niveau 1 - A2														
101	107-BS307	12.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	2.73	1.18	2.6	1.13	5.33	2.32
102	108-BS308	4	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			0.83	0.36	3.56	1.55
103	109-BS309	8	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.66	0.72	4.39	1.91
Niveau 0 - A2														
001	005-BS405	9.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45	35	16	2.61	1.14	1.98	0.86	4.59	2
002	006-BS406	5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.04	0.45	3.65	1.59
003	007-BS407	13.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			2.81	1.22	5.42	2.36
004	008-BS408	17	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.54	1.54	6.15	2.68
005	009-BS409	16.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			3.43	1.49	6.05	2.63
006	010-BS410	7.5	Aluminium	9 Mono	15/45	45		16			1.56	0.68	4.17	1.82

Rappel : selon la norme NF C 14-100 de février 2008 :

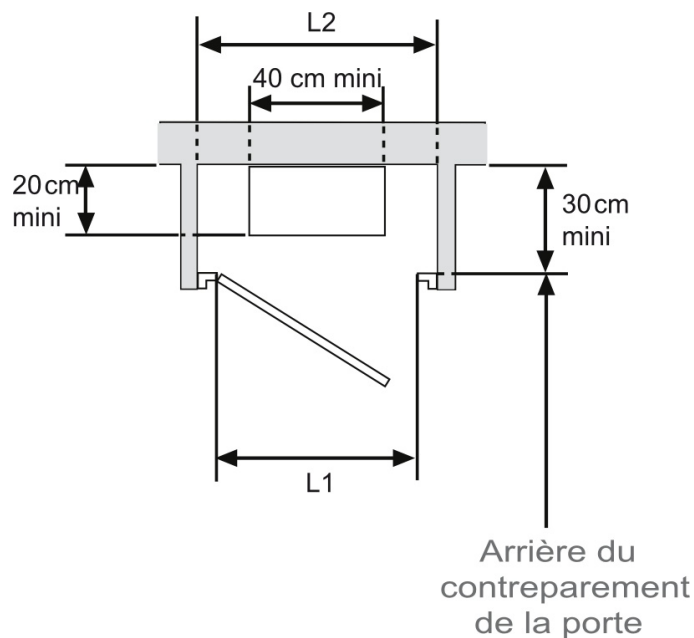
- la chute de tension dans la canalisation collective ne peut excéder 1%,
- la chute de tension dans la dérivation individuelle doit être autour de 0,5%, avec un maximum de 1%,
- la somme des chutes de tension dans la canalisation collective et la dérivation individuelle ne doit pas excéder 1,5%.

Longueur de câble de chaque section

Section	Aluminium 16²	Cuivre 16²
Longueur	403	4
Dont > 10m*	90	0

* Somme des longueurs des dérivation individuelles au delà de 10m

4. Dimensions de la gaine de colonne



Départ A

Capacité des gaines	Longueur L1 min (en cm)	Longueur L2 min (en cm)	Largeur des portes (en cm)
Colonne 400A (sans ou avec 1 SPCM accolé)	103	116	106 (33+73)

* La dimension de la gaine est à adapter uniquement au niveau concerné. Ces dimensions ne sont applicables que dans le cas de SPCM répondant à la spécification HN 62-S-35

5. Schéma d'implantation

Colonne A1

Niveau 3 - A1

7 mono

$PL_3 = 49\text{kVA}$

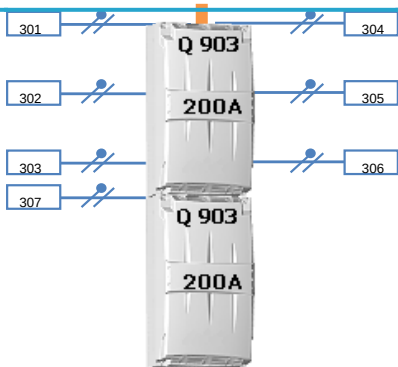
$H_3 = 2.7\text{m}$

71A

70²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
301-301-BS101	9 mono	13	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
302-302-BS102	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
303-303-BS103	9 mono	8.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
304-304-BS104	9 mono	8	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
305-305-BS105	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
306-306-BS106	9 mono	15	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
307-307-BS107	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 2 - A1

7 mono

$PL_2 = 79\text{kVA}$

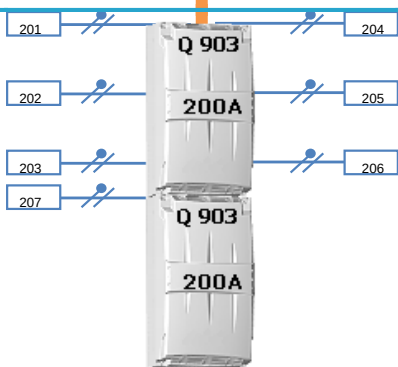
$H_2 = 2.7\text{m}$

115A

70²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
201-201-BS201	9 mono	13	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
202-202-BS202	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
203-203-BS203	9 mono	8.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
204-204-BS204	9 mono	8	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
205-205-BS205	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
206-206-BS206	9 mono	15	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
207-207-BS207	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 1 - A1

7 mono

$PL_1 = 92\text{kVA}$

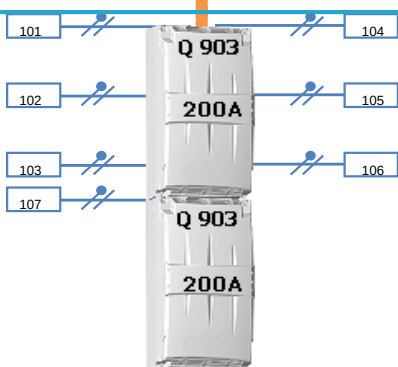
$H_1 = 2.7\text{m}$

134A

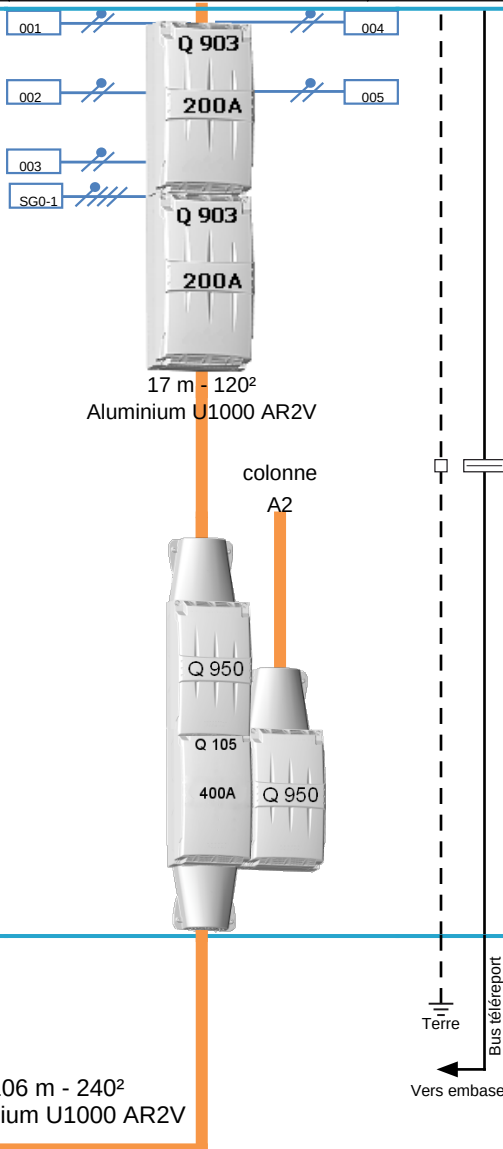
70²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
101-101-BS301	9 mono	13	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
102-102-BS302	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
103-103-BS303	9 mono	8.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
104-104-BS304	9 mono	8	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
105-105-BS305	9 mono	7	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
106-106-BS306	9 mono	15	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
107-110-BS310	9 mono	14.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Dossier de branchement
Partie électrique
colonne multiple 400A**Date :** 28/01/2016
Affaire : MULATIERE 180°
BAT B
Etude réalisée par : Ets
Becasset
Installateur :
Devis n° :**Niveau 0 - A1**5 mono
1 tri
 $PL_0 = 125\text{kVA}$
 $H_0 = 2.7\text{m}$
182A

Client	Puiss. souscrite (kVA)	L(m)	Câble	Code
001-001-BS401	9 mono	13	Aluminium 16²	P 242 N 463
002-002-BS402	9 mono	16	Aluminium 16²	P 242 N 463
003-003-BS403	9 mono	8.5	Aluminium 16²	P 242 N 463
004-004-BS404	9 mono	14	Aluminium 16²	P 242 N 463
005-011-BS411	9 mono	16.5	Aluminium 16²	P 242 N 463
SG0-1-SGB	18 tri	4	Cuivre 16²	P 243 N 469

Colonne A2

Niveau 1 - A2

3 mono

$PL_1 = 27\text{kVA}$

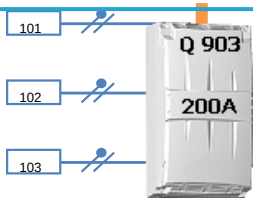
$H_1 = 2.7\text{m}$

39A

35²

Aluminium U1000

AR2V



Client	Puiss. souscrit e (kVA)	L(m)	Câble	Code
101-107-BS307	9 mono	12.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
102-108-BS308	9 mono	4	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
103-109-BS309	9 mono	8	Aluminium 16 ²	P 242 N 463

Niveau 0 - A2

6 mono

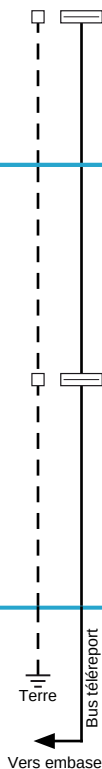
$PL_0 = 63\text{kVA}$

$H_0 = 2.7\text{m}$

91A



Client	Puiss. souscrit e (kVA)	L(m)	Câble	Code
001-005-BS405	9 mono	9.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
002-006-BS406	9 mono	5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
003-007-BS407	9 mono	13.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
004-008-BS408	9 mono	17	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
005-009-BS409	9 mono	16.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463
006-010-BS410	9 mono	7.5	Aluminium 16 ²	P 242 N 463



Vers SPCM

27 m - 35²

Aluminium U1000 AR2V

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne multiple 400A	Date : 28/01/2016 Affaire : MULATIERE 180° BAT B Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	--	--	--

6. Liste du matériel obligatoire

MATERIEL DE PUISSANCE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 105	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 400A 6 DEP	69 02 431	1
Q 146	KIT 4 LIAISONS DISTRIBUTEUR 400A 1 SPCM	-	1
Q 880	ENS. CPF 60A UNIVERSEL MONO	69 40 524	35
Q 881	ENS. CPF 60A UNIVERSEL TRI	69 40 525	1
Q 903	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 200A 6 DEP CPF	69 02 428	10
Q 950	SPCM 200A	69 02 650	2

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 287	BOITIER DE CONNEXION 4 DIRECTIONS	44 49 075	3
P 288	BOITIER DE CONNEXION 8 DIRECTIONS	44 49 087	5
P 470	PANNEAU S81 MONO CBE + LINKY	69 81 155	35
R 111	PANNEAU 250x550 COMPTEUR TRI + DISJONCTEUR	69 81 220	1

ACCESSOIRES

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
Q 100	REPARTITEUR DE TERRE 5 DERIVATIONS	-	1
Q 110	CACHE LATERAL DISTRIBUTEUR 200A / 400A	-	8
Q 130	REPARTITEUR DE TERRE 8 DERIVATIONS	-	5

APPAREILLAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
P 238	BARRETTE DE SECTIONNEMENT 115 mm	69 43 450	8
P 240	NEUTRE COUTEAU TAILLE 00	69 43 512	36
P 242	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 45	69 43 514	35
P 243	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD 60	69 43 513	3

MICHAUD HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE ZI Le Blanchon - BP 11 01160 PONT D'AIN Tel 04 74 39 14 44 Fax 04 74 39 18 44	Dossier de branchement Partie électrique colonne multiple 400A	Date : 28/01/2016 Affaire : MULATIERE 180° BAT B Etude réalisée par : Ets Becasset Installateur : Devis n° :	
--	--	---	--

7. Liste du matériel complémentaire

COMPTAGE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 463	DISJONCTEUR EDF BIPO 45A SELECTIF	69 30 061	35
N 469	DISJONCTEUR EDF TETRA 60A SELECTIF	69 30 067	1

COLONNE DE TERRE

Code	Désignation	Nomenclature ERDF	Quantité
N 100	BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE	-	2